

Actividad Final: Gestor de Servicios (Debian/Ubuntu)

Alumno : José Miguel Martínez Martínez

Fecha: 27 de mayo de 2026

Portada

Título: Interfaz gráfica para gestión de servicios systemd

Resumen: Aplicación en Python y `tkinter` para listar y gestionar servicios `systemd` en Debian/Ubuntu. Incluye edición segura de archivos `.service` que maneja particiones montadas en `ro` mediante `remount` temporal y generación de reportes.

Contenido

1. Resumen
 2. Requisitos
 3. Instalación y ejecución
 4. Uso y ejemplos
 5. Explicación del programa
 6. Pruebas (corridas)
 7. Conclusión
 8. Anexos (logs y archivos generados)
-

1. Resumen

Esta actividad entrega una aplicación con interfaz gráfica que permite a un administrador listar servicios, ver detalles, iniciar/detener/reiniciar/recargar, habilitar/deshabilitar en boot y editar el archivo de unidad si es necesario. Además exporta la lista actual a CSV.

2. Requisitos

- Sistema: Debian/Ubuntu con systemd
- Python 3.6+
- `tkinter`
- Permisos: `sudo` para operaciones privilegiadas

4. Uso y ejemplos

- Seleccione un servicio y presione **Detener** para parar el servicio.
- Seleccione **Editar**, modifique el archivo `.service` y presione **Guardar**.
- Si el archivo reside en una partición con `ro`, el programa intentará `remount,rw`, copiar el archivo y restaurar `ro`.
- Use **Exportar CSV** para generar `services_report.csv`.

5. Explicación del programa

- Interfaz: `tkinter` con `ttk.Treeview` para listar servicios.
- Lógica de servicios: `systemctl` para listar y gestionar; `systemctl show -p FragmentPath` para localizar el archivo de unidad.
- Edición segura: escribe en un temporal y copia con `sudo` al destino; usa `findmnt` y `mount -o remount` para cambiar opciones del punto de montaje si está en `ro`.
- Logging: `services_manager.log` registra acciones y errores.

6. Pruebas (corridas)

A continuación ejemplos de comandos o acciones realizadas durante pruebas.

- Ejemplo: detener `cron`
 1. Seleccionar `cron.service` en la lista.
 2. Pulsar **Detener** y confirmar.
 3. Ver en el log:

```
[14:30:10] Deteniendo cron.service...
```

```
[14:30:10]  cron.service detenido
```

- Ejemplo: editar archivo de unidad
 1. Seleccionar servicio con archivo en `/lib/systemd/system/ejemplo.service`.
 2. Pulsar **Editar**, cambiar la descripción y **Guardar**.
 3. Ver en el log:

```
[14:35:02]  Archivo /lib/systemd/system/ejemplo.service guardado
```

7. Conclusión

La aplicación cumple los requisitos de la actividad final: proporciona una interfaz para gestionar servicios, incluye operaciones de administración y un mecanismo para editar archivos de unidad con cuidado en particiones de solo-lectura. Se recomienda revisar los permisos `sudo` y realizar backups antes de editar unidades críticas.

8. Anexos

- `services_manager.log` (archivo de log generado por la aplicación)

- `services_report.csv` (cuando se exporta la lista)

Imágenes de la ejecución

A continuación se muestran las capturas de la aplicación en ejecución.

01 — Ventana principal con lista de servicios y panel de detalles.

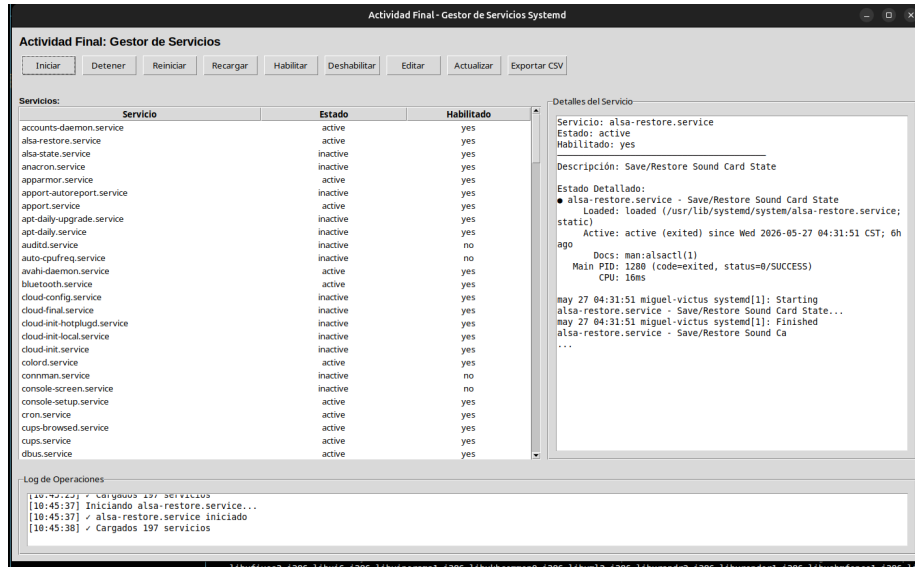


Figure 1: 01

02 — Vista ampliada con el log y detalle del servicio seleccionado.

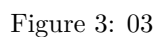
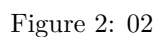
03 — Confirmación para detener un servicio.

04 — Servicio detenido y log actualizado.

05 — Confirmación para deshabilitar el servicio en boot.

06 — Servicio deshabilitado en boot y log actualizado.

07 — Botones de edición y exportación en la interfaz.



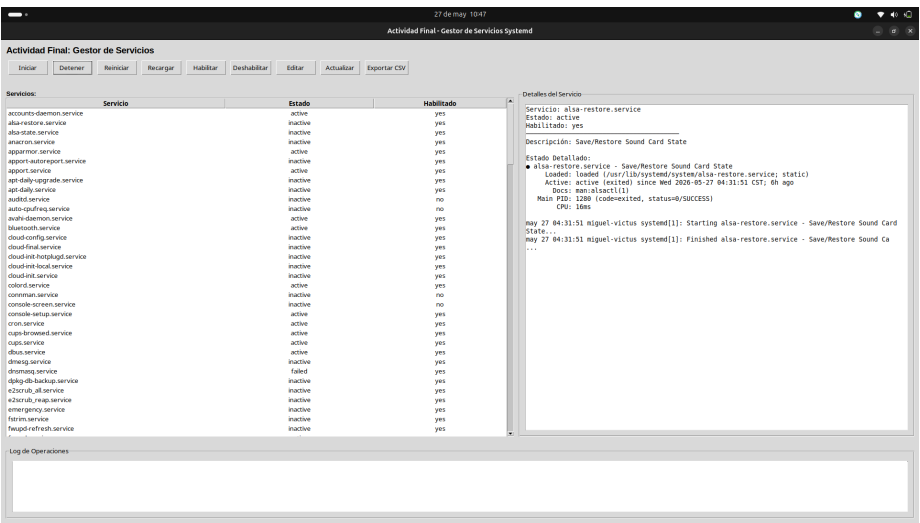


Figure 4: 04

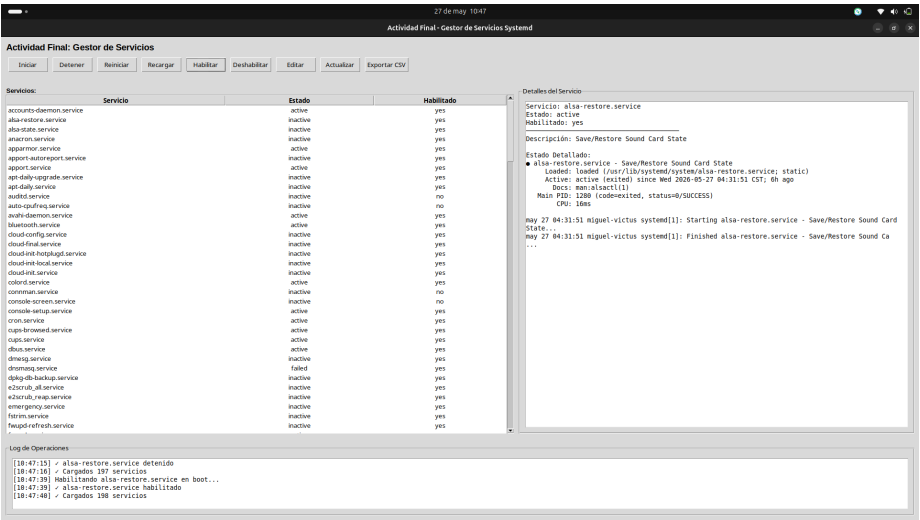


Figure 5: 05

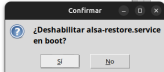


Figure 6: 06

Figure 7: 07